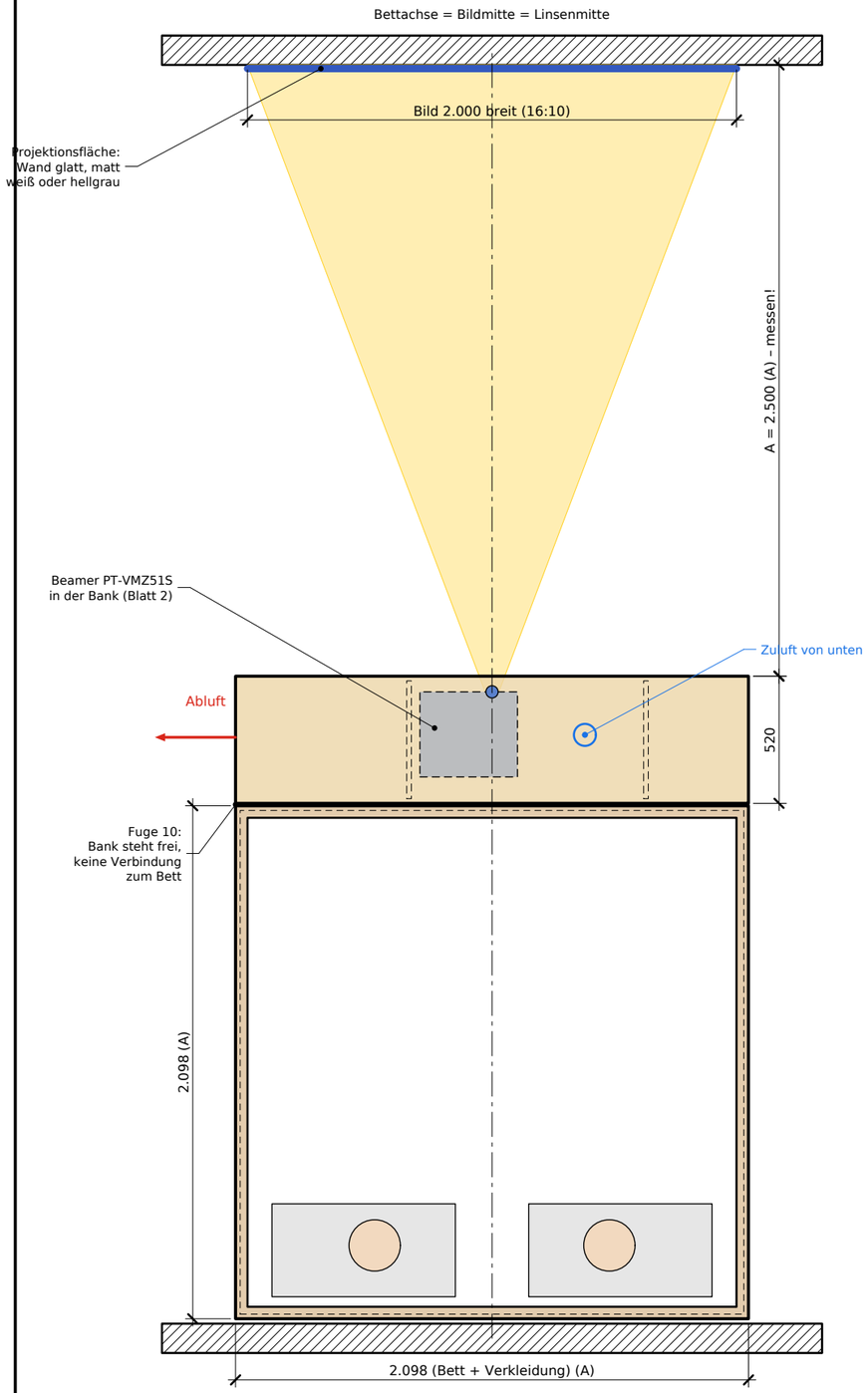
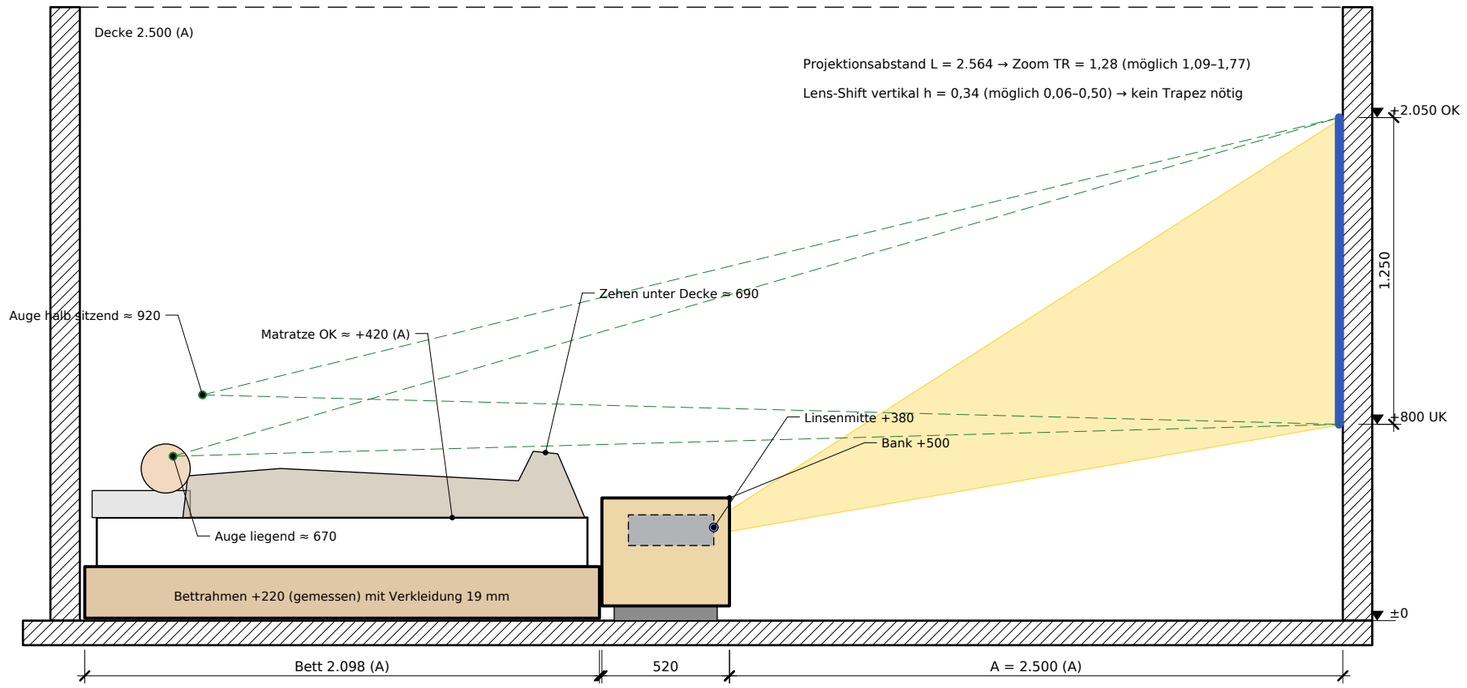
Draufsicht Raum M 1:25



Längsschnitt in Bettachse mit Strahlengang M 1:25



Bildgröße abhängig vom Wandabstand A

A (Bank–Wand)	L ab Linse	Bildbreite Zoom min–max	Diagonale	größtes Bild mit UK 800 [1]	kleinstes Bild ohne Trapez [2]
2.000	2.064	1.166 – 1.894	54–88 Zoll	1.894 breit	1.347 breit
2.500	2.564	1.449 – 2.352	67–109 Zoll	2.352 breit	1.449 breit
3.000	3.064	1.731 – 2.811	80–131 Zoll	2.560 breit	1.731 breit
3.500	3.564	2.014 – 3.270	93–152 Zoll	2.560 breit	2.014 breit
4.000	4.064	2.296 – 3.728	107–173 Zoll	2.560 breit	2.296 breit

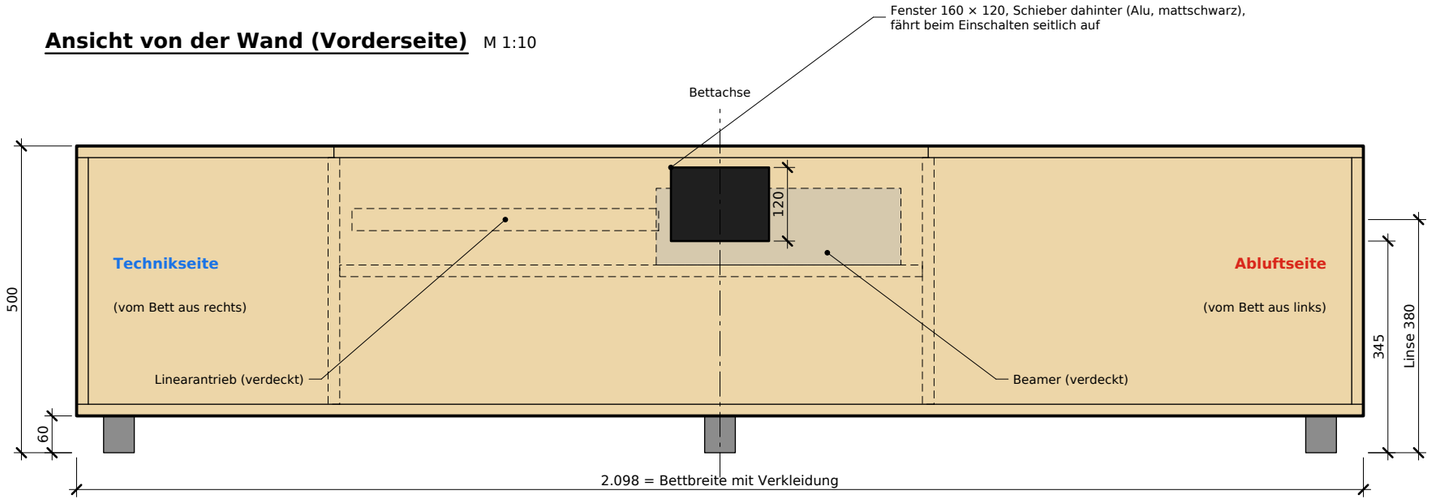
[1] begrenzt durch Zoom (TR 1,09) oder Raumhöhe: Bildoberkante ≤ Decke − 100.
[2] Unterkante 800 braucht Lens-Shift h = (800 − 380) / Bildhöhe ≤ 0,50 → Bildhöhe ≥ 842. Kleinere Bilder: Fachboden höher setzen (Lochreihe) oder Beamer neigen.
Werte aus Panasonic-Datenblatt PT-VMZ51S: Throw Ratio 1,09–1,77; H = 0,056–0,50 × Bildhöhe (Tabelle S. 7).
Grundlage Sichtlinie: Unterkante ≥ 800, damit Zehen/Decke (≈ 690) das Bild auch im Liegen nicht anschneiden.
Vorhandener PT-VX500 (4:3, TR 1,18–1,90): bei A = 2.500 Bildbreite 1.349–2.173, Lens-Shift vertikal laut Händler +40 % (nicht im Original geprüft).

Bett 200×200 mit Verkleidung und verdecktem Beamer

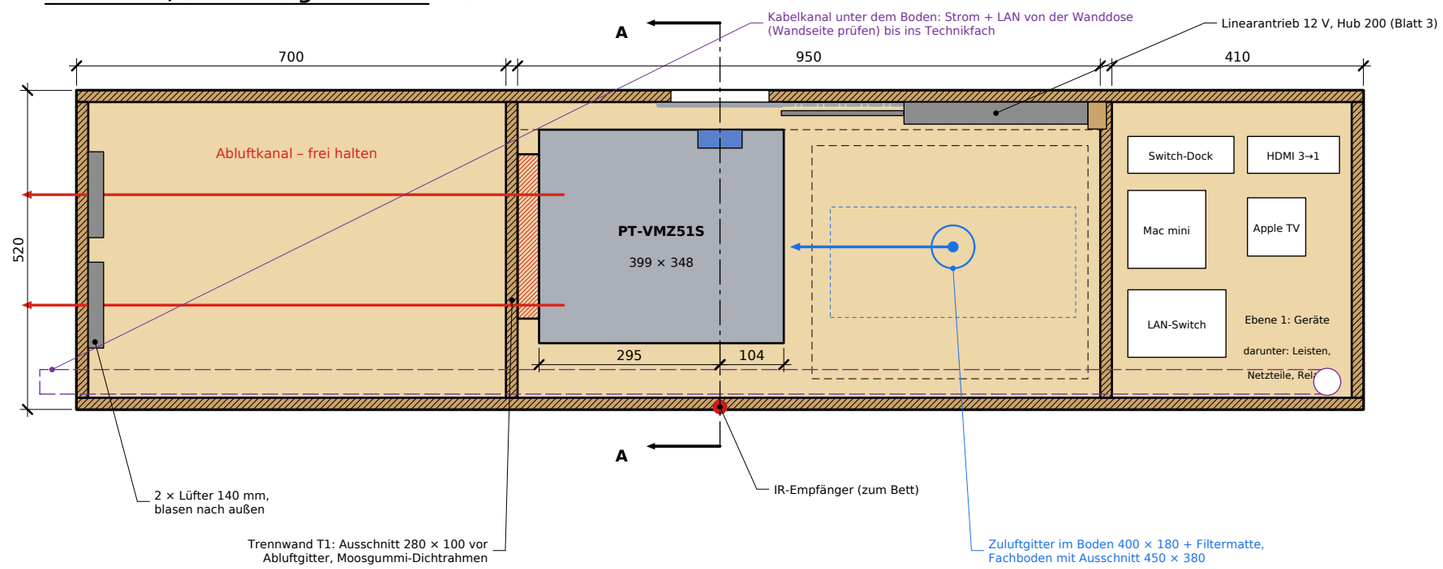
Übersicht: Draufsicht Raum, Längsschnitt mit Strahlengang und Sichtlinien

Maßstab: 1:25 · Maße in mm · Stand 10.11.2026	Blatt 1 / 4
VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen!	Beamer: PT-VMZ51S / PT-VX500

Ansicht von der Wand (Vorderseite) M 1:10



Draufsicht, Deckel abgenommen M 1:10

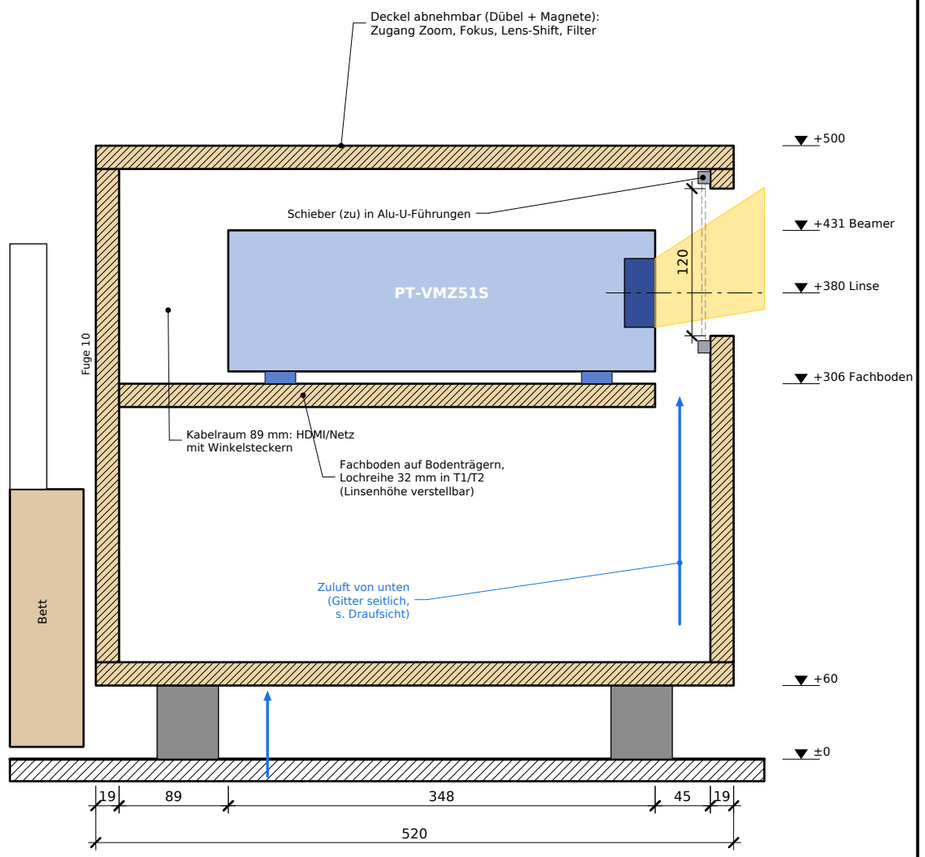


Luftführung (Panasonic verlangt im engen Raum Zwangslüftung, Anleitung S. 21)
1. Zuluft: Raumluft strömt unter der Bank (Sockelfuge 60 mm, offen) durch das Bodengitter mit Filtermatte nach oben, durch den Ausschnitt im Fachboden an die Ansaugseiten des Beamers (Linsenseite + Front). Bei offenem Schieber auch durchs Fenster.
2. Der Beamer bläst seitlich auf der Abluftseite aus. Moosgummi-Rahmen und Trennwand T1 führen die warme Luft in den Abluftkanal – kein Kurzschluss zurück zur Ansaugung.
3. Zwei 140-mm-Lüfter in der linken Stirnseite saugen den Kanal ab (Unterdruck in der Bank). Die warme Luft verlässt die Bank seitlich, weit weg vom Strahl (Hitzeflimmern vor der Linse vermeiden, Anleitung S. 19).
4. Lüfter laufen nur, wenn der Beamer läuft (Slave-Steckplatz, Blatt 3). Vor der Stirnseite ≥ 50 cm frei halten.

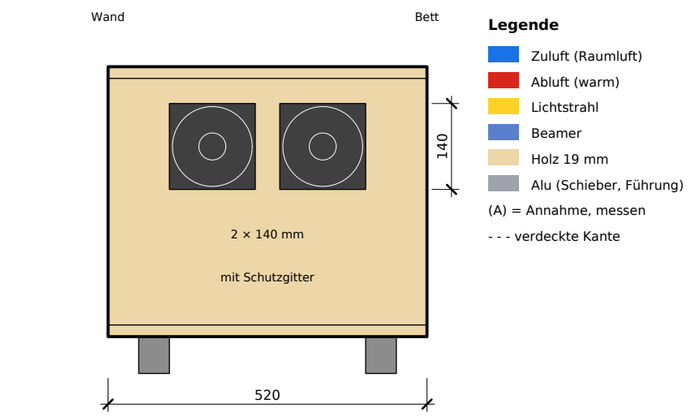
Entkopplung
Die Bank berührt das Bett nicht (Fuge 10 mm, optisch eine Schattenfuge). Bewegung auf der Matratze würde sonst das Bild zittern lassen: schon 0,5 mm Kippen über 348 mm Gerätetiefe verschiebt das Bild um ≈ 3,7 mm ≈ 3,5 Pixel (Blatt 4).

Passt für beide Beamer und alle Geräte
PT-VMZ51S 399 × 348 und vorhandener PT-VX500 379 × 305 (mit Steckern ≈ 420 tief, gemessen). Linsenhöhe über die Lochreihe des Fachbodens anpassen. Technikfach: Apple TV, Mac mini, Switch-Dock (Zugang über Klappdeckel), HDMI- und LAN-Switch; darunter Steckdosenleisten, Netzteile, Relais. Von der Wand kommen nur 1 Stromkabel + 1 LAN-Kabel, unsichtbar im Kanal unter der Bank.

Schnitt A–A (Bettachse) M 1:5



Stirnseite Abluft (von links) M 1:10

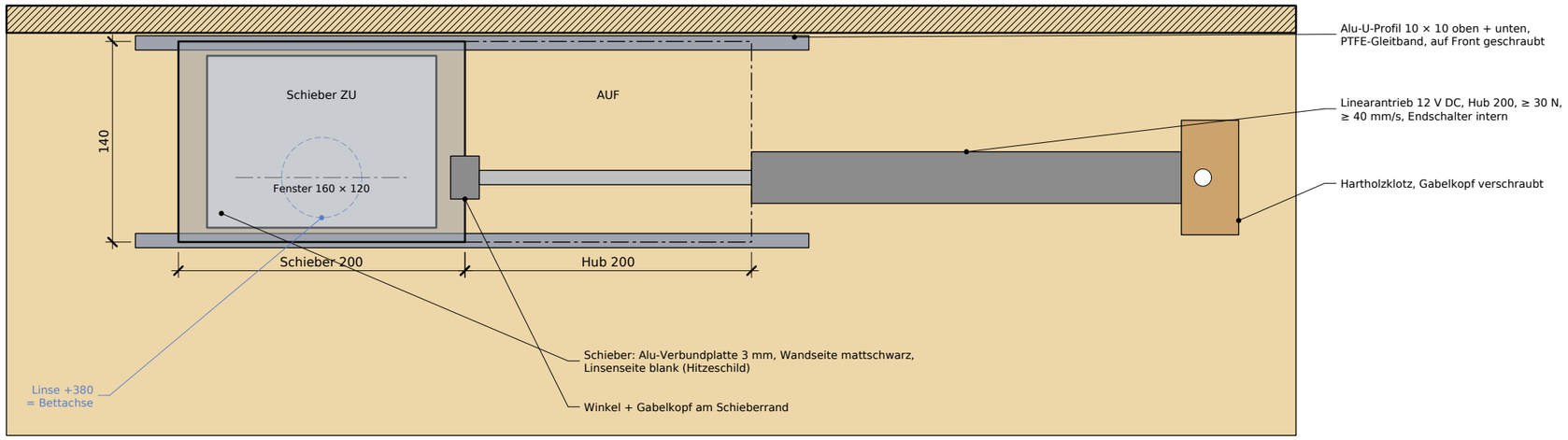


Beamer-Fußbank (frei stehend, vom Bett entkoppelt)

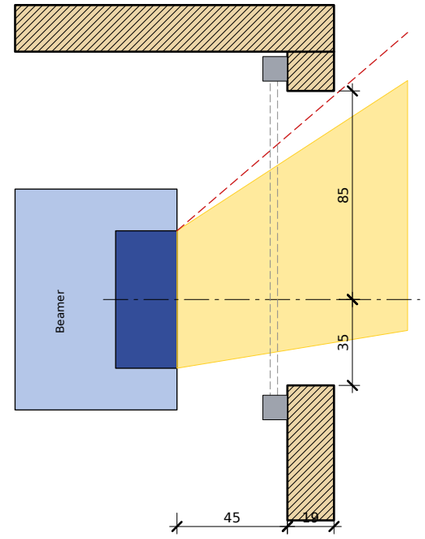
Ansicht Wandseite, Draufsicht ohne Deckel, Schnitt A–A, Stirnseite Abluft

Maßstab: 1:10 / 1:5 · Maße in mm · Stand 10.11.2026	Blatt 2 / 4
VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen!	Beamer: PT-VMZ51S / PT-VX500

Detail 1: Schieber mit Antrieb – Ansicht von innen (Blick zur Wand, Beamer weggelassen) M 1:4

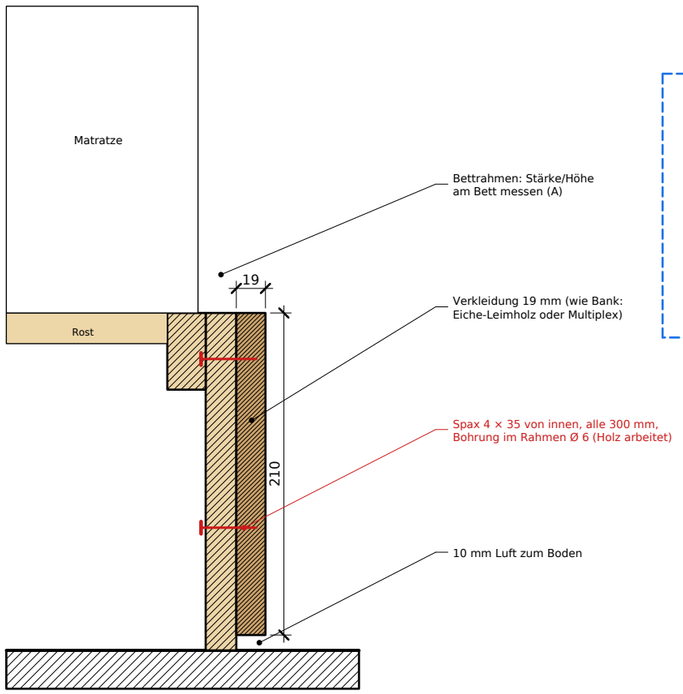


Detail 2: Schnitt Fenster M 1:2,5



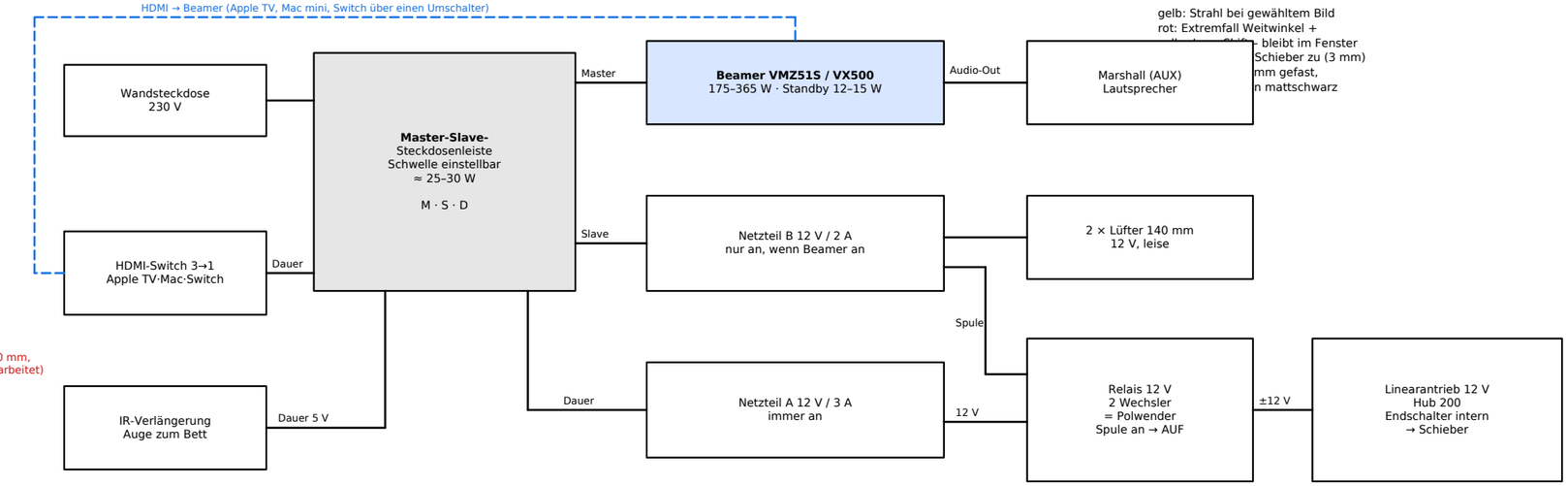
gelb: Strahl bei gewähltem Bild
rot: Extremfall Weitwinkel +
bleibt im Fenster
Schieber zu (3 mm)
mm gefast,
n mattschwarz

Detail 3: Bettverkleidung (Schnitt Längsseite) M 1:4



Oberkante Verkleidung = Oberkante Rahmen (nicht höher: Sitzkante).
Ecken auf Gehrung 45° oder Längsseiten überstehend (2098).
Fächerseite: in jedes Fach oben + unten Leiste 20×40 einsetzen und die Verkleidung von innen daran schrauben – oder Fächer behalten (Verkleidung mit Push-to-open-Türen).

Detail 4: Steuerung – Blockschaltbild (Grundvariante ohne Smart Home)



Ablauf
Ein: Beamer-Fernbedienung (über IR-Verlängerung) oder CEC vom Apple TV (nur VMZ51S sicher) → Leistung > Schwelle → Slave an → Relaisspule an → Antrieb fährt ein → Schieber AUF (≈ 5 s bei 40 mm/s) · Lüfter an.
Aus: Beamer aus → Lüfternachlauf des Beamers → Leistung < Schwelle → Slave aus → Spule aus → Antrieb fährt aus → Schieber ZU · Lüfter aus.
Ohne Strom auf Netzteil B steht der Schieber immer auf ZU (sicherer Grundzustand).

Pflicht: nie mit geschlossenem Schieber projizieren
Panasonic warnt (Anleitung S. 13): nicht mit aufgesetztem Objektivdeckel projizieren – Brandgefahr. Einmal messen: Ist die Zeit vom Einschalten bis zum ersten Licht länger als die Öffnungszeit des Schiebers (≈ 5 s)?
Wenn nicht: Profi-Variante mit Smart-Home-Relais + PJLink über LAN: Beamer startet mit [SHUTTER SETTING → STARTUP: ON] (Bild dunkel), der Shutter öffnet erst, wenn ein Reedkontakt „Schieber offen" meldet.
Alle 230-V-Teile nur steckbar, keine Netzverdrahtung im Holz; im Korpus nur 12 V.

Details: Schieber, Fenster, Bettverkleidung, Steuerung

Detail 1–3 und Blockschaltbild

Maßstab: 1:4 / 1:2,5 · Maße in mm · Stand 10.11.2026	Blatt 3 / 4
VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen!	Beamer: PT-VMZ51S / PT-VX500

Zuschnittliste (Platte 19 mm; Maße L × B)

Pos	Teil	Stk	L	B	Bemerkung
1	Boden Bank	1	2.098	520	Ausschnitt 400 × 180 (Zuluft), Kabeldurchlass
2	Stirnseite links (Abluft)	1	402	520	2 Lüfterausschnitte 140 × 140
3	Stirnseite rechts	1	402	520	
4	Front (Wandseite)	1	2.060	402	Fenster 160 × 120, Linse +380
5	Rückwand (Bettseite)	1	2.060	402	IR-Auge (Ø 10)
6	Trennwand T1 (Abluft)	1	402	482	Ausschnitt 280 × 100, Lochreihe
7	Trennwand T2 (Technik)	1	402	482	Lochreihe 32, Kabeldurchlass
8	Fachboden Beamer	1	948	437	Ausschnitt 450 × 380 (Luft)
9	Deckel links (Kanal)	1	709	520	verschraubt
10	Deckel Mitte (Beamer)	1	968	520	abnehmbar: Dübel + Magnete
11	Deckel rechts	1	419	520	Scharniere, Stauraum
12	Verkleidung Längsseiten	2	2.098	210	Maß nach Bett (A)
13	Verkleidung Kopf/Fuß	2	2.060	210	Maß nach Bett (A)
14	Zwischenboden Technik	1	391	482	Bodenträger, Lochreihe

Plattenfläche netto ≈ 6,8 m², mit 15 % Verschnitt ≈ 7,8 m² (≈ 3 Platten 2500 × 1250).
Bank: Korpus verdübelt/verschraubt, Front und Rückwand zwischen den Stirnseiten, alles auf dem Boden.
Füße: 6 verstellbare Möbelfüße 60 mm (Höhe ±10), 50 mm zurückgesetzt, mit Gummi-/Filzteller.
Beamerfach innen mattschwarz streichen (kein Streulicht durchs Fenster).

Einkaufsliste Technik und Beschläge

Teil	Anforderung
Master-Slave-Steckdosenleiste	Schwelle einstellbar, ≈ 25–30 W (über Standby 11,5–15 W)
Steckdosenleiste (Dauer)	≥ 6 Plätze: Apple TV, Mac, Dock, Switches, NT A
HDMI-Switch 3 → 1	4K, automatische Umschaltung, mit Fernbedienung
LAN-Switch 5 Port	für Mac mini, Apple TV, Beamer (PJLink)
Kabelkanal	unter der Bank + flach auf dem Boden bis zur Dose
Netzteil A 12 V DC	≥ 3 A (Antrieb), immer an
Netzteil B 12 V DC	≥ 2 A (Relaisspule + 2 Lüfter), Slave
Relaismodul 12 V	2 Wechsler (DPDT) ≥ 5 A als Polwender
Linearantrieb 12 V	Hub 200, ≥ 30 N, ≥ 40 mm/s, Endschalter intern
2 Lüfter 140 mm 12 V	je ≥ 75 m³/h, leise, + 2 Schutzgitter
IR-Verlängerung	Empfänger + Sender, USB 5 V
Alu-Verbundplatte 3 mm	≈ 200 × 152 (Schieber)
Alu-U-Profil 10 × 10	2 × 470, + PTFE-Gleitband
Filtermatte G3	≈ 400 × 200 (Bodengitter)
Moosgummi-Dichtband	10 × 30, ≈ 1,2 m (Abluftrahmen)
HDMI-Winkeladapter 90°	2 Stück (Kabelraum 89 mm)
Bodenträger, Möbelfüße	4 × Ø 5 mm; 6 Füße 60 mm
Schrauben	Spax 4×35 (Verkleidung), 4×50 (Korpus), Dübel 8×40

Die sechs Punkte, an denen das Projekt scheitern kann
1. Beamer nie aufs Bett: Die Bank steht frei auf dem Boden, sonst zittert das Bild.
2. Zwangslüftung ist Pflicht: Panasonic verlangt sie bei Einbau in engen Räumen und haftet nicht für Schäden.
3. Nie mit geschlossenem Schieber projizieren (Brandgefahr): Der Schieber muss automatisch mit dem Beamer öffnen.
4. Linse auf die Bettachse, Bildhöhe nur per Lens-Shift einstellen, kein Trapez (sonst Pixelverlust).
5. Beide Beamer sind fürs dunkle Schlafzimmer viel zu hell; der VX500 hat nur XGA (Pixel sichtbar) und braucht mehr Kühlung.
6. Erst messen, dann sägen: Bettmaße und Wandabstand sind hier Annahmen.

Quellen: Panasonic Spec File PT-VMZ51S (Stand 04/2023): Maße, Projektionstabelle, Lens-Shift, Leistung, Geräusch;
Panasonic Operating Instructions PT-VMZ71/61/51/51S/41: Abstände zu Lüftungsöffnungen (S. 12, 21), Objektivdeckel (S. 13), Hitzeflimmern (S. 19), CEC (S. 97 f.), Shutter (S. 84).

Berechnungen

1 Bildlage (Formeln aus dem Datenblatt)
L = A + 64 = 2.564 mm. Bildbreite SW = 2.000 → TR = L/SW = 1,282 (zulässig 1,09–1,77) ✓
SH = SW · 10/16 = 1.250. Unterkante = Linse + h · SH → h = (800 − 380) / 1.250 = 0,336 (zulässig 0,056–0,50) ✓
Oberkante = 800 + 1.250 = 2.050 mm. Keine Trapezkorrektur → volle 1920 × 1200 Pixel.
2 Wärme und Lüftung
Leistung: VMZ51S Normal 255 W / Quiet 175 W (Datenblatt); vorhandener VX500 365 W, Lampe 280 W (Händlerdaten); Geräte im Technikfach ≈ 40 W (A). Praktisch alles wird Wärme.
ΔT = P / (ρ · c_p · V), ρ·c_p = 1,2 · 1005 = 1.206 J/(m³K), V = 150 m³/h = 0,042 m³/s (A: 2 × 140 mm)
→ Abluft wärmer als Raum: VMZ51S + Geräte 5,9 K, VX500 + Geräte 8,1 K. Bei 24 °C Raum: Abluft ≈ 32 °C.
Die Ansaugung bekommt Raumluft (Unterdruck in der Bank). Grenzen: VMZ51S 45 °C (drosselt ab 36 °C), VX500 40 °C.
Freier Querschnitt je Seite bei v ≤ 1,5 m/s: A ≥ V/v = 278 cm². Bodengitter 400 × 180 mit 50 % frei = 360 cm² ✓, 2 Lüfter Ø 135 = 286 cm² ✓
Kontrolle: VMZ51S zeigt Ansaug-/Ablufttemperatur im STATUS-Menü. VX500: Thermometer in den Abluftkanal, 2-h-Test.
3 Helligkeit und Auflösung
Quiet/Eco 3.640 lm auf 2,50 m² → E = 1.456 lx; weiße Wand (ρ ≈ 0,8): L = E·ρ/π ≈ 371 cd/m².
Kino-Referenz 48 cd/m², Heimkino im Dunkeln ≈ 50–150 cd/m² → beide Beamer sind 2,5- bis 7-mal zu hell: Eco/Quiet, Bildmodus Kino.
16:9-Film: VX500 (XGA 1024 × 768) nutzt 1024 × 576 = 0,59 MP, VMZ51S 1920 × 1080 = 2,07 MP (3,5-fach). Pixel bei 2.000 Breite: 1,95 mm statt 1,04 mm; aus 4,8 m Abstand 1,4′ statt 0,7′ (Sehschärfe ≈ 1′) → beim VX500 Pixel sichtbar.
4 Erschütterung (warum die Bank frei steht)
1 Pixel = 2.000/1920 = 1,04 mm → 1 Pixel Versatz entspricht 1,04/2.564 = 0,41 mrad Kippung.
Beamer auf dem Bettrahmen: 0,5 mm Durchbiegung (A) über 348 mm = 1,44 mrad → Bildversatz 3,7 mm ≈ 3,5 Pixel.
5 Standby
VMZ51S Standby NORMAL (Netzwerk) 15 W → 131 kWh/Jahr, ECO 0,5 W. VX500: Netzwerk-Standby 11,5 W, Eco 0,3 W.

Inbetriebnahme – Reihenfolge

1. Bett liefern lassen, Rahmen messen (L, B, H, Brettstärke, Fächer) → Parameter in zeichnungen.py anpassen.
2. Wandabstand A und Raumhöhe messen; Bildgröße aus der Tabelle auf Blatt 1 wählen.
3. Beamer VOR dem Bau frei auf einen Hocker an die Bankposition stellen: Bildlage, Zoom, Lens-Shift, Geräusch prüfen.
4. Bank bauen, Beamer einsetzen, Linse exakt auf die Bettachse; Bild mit Lens-Shift (Drehregler oben) setzen.
5. Schieber und Antrieb ohne Beamer testen: 20 × auf/zu, Endlagen, Geräusch.
6. Master-Slave-Schwelle knapp über Standby (11,5–15 W) einstellen, ≈ 25–30 W: Lüfter laufen dann bis zum Ende des Nachlaufs.
7. Messen: Zeit vom Einschalten bis zum ersten Licht – muss länger sein als die Öffnungszeit (≈ 5 s).
8. 2-h-Test im Normal-Modus, Temperaturen im STATUS-Menü notieren; danach Quiet als Standard.
9. Menü: HDMI CEC → GERÄT → PROJEKTOR: EIN/AUS; Bildmodus Kino; Lens-Shift statt Trapez.
10. Laufweg zwischen Bank und Wand: nicht in den Strahl schauen (Risikogruppe 2), Kinder!

Listen, Berechnungen, Inbetriebnahme

Zuschnitt, Einkauf, Rechenwerte, Checkliste

Maßstab: – · Maße in mm · Stand 10.11.2026 | Blatt 4 / 4

VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen! | Beamer: PT-VMZ51S / PT-VX500